

第四章 矩阵

4. 1、 矩阵的概念

4. 2、 矩阵的运算

4. 3、 矩阵运算后的行列式和秩

4. 4、 可逆矩阵

4. 5、 矩阵的分块

4. 6、 初等矩阵

4. 7、 分块初等变换与分块初等矩阵

4.1 矩阵的概念

4.1.1、矩阵的历史

矩阵是数学中的一个重要的基本概念，是代数学的一个主要研究对象，也是数学研究和应用的一个重要工具。“矩阵”这个词是由西尔维斯特首先使用的，他是为了将数字的矩形阵列区别于行列式而发明了这个术语。而实际上，矩阵这个课题在诞生之前就已经发展的很好了。从行列式的大量工作中明显的表现出来，为了很多目的，不管行列式的值是否与问题有关，方阵本身都可以研究和使用的，矩阵的许多基本性质也是在行列式的发展中建立起来的。在逻辑上，矩阵的概念应先于行列式的概念，然而在历史上次序正好相反。

英国数学家凯莱 (A.Cayley, 1821-1895) 一般被公认为是矩阵论的创立者，因为他首先把矩阵作为一个独立的数学概念提出来，并首先发表了关于这个题目的一系列文章。凯莱同研究线性变换下的不变量相结合，首先引进矩阵以简化记号。1858 年，他发表了关于这一课题的第一篇论文《矩阵论的研究报告》，系统地阐述了关于矩阵的理论。文中他定义了矩阵的相等、矩阵的运算法则、矩阵的转置以及矩阵的逆等一系列基本概念，指出了矩阵加法的可交换性与可结合性。另外，凯莱还给出了方阵的特征方程和特征根（特征值）以及有关矩阵的一些基本结果。凯莱出生于一个古老而有才能的英国家庭，剑桥大学三一学院大学毕业后留校讲授数学，三年后他转从律师职业，工作卓有成效，并利用业余时间研究数学，发表了大量的数学论文。

1855 年，埃米特 (C.Hermite, 1822-1901) 证明了别的数学家发现的一些矩阵类的特征根的特殊性质，如现在称为埃米特矩阵的特征根性质等。后来，克莱伯施 (A.Clebsch, 1831-1872)、布克海姆 (A.Buchheim) 等证明了对称矩阵的特征根性质。泰伯 (H.Taber) 引入矩阵的迹的概念并给出了一些有关的结论。

在矩阵论的发展史上，弗罗伯纽斯 (G.Frobenius,1849-1917) 的贡献是不可磨灭的。他讨论了最小多项式问题，引进了矩阵的秩、不变因子和初等因子、正交矩阵、矩阵的相似变换、合同矩阵等概念，以合乎逻辑的形式整理了不变因子和初等因子的理论，并讨论了正交矩阵与合同矩阵的一些重要性质。1854 年，约当研究了矩阵化为标准型的问题。1892 年，梅茨勒 (H.Metzler) 引进了矩阵的超越函数概念并将其写成矩阵的幂级数的形式。傅立叶、西尔和庞加莱的著作中还讨论了无限阶矩阵问题，这主要是适用方程发展的需要而开始的。

矩阵本身所具有的性质依赖于元素的性质，矩阵由最初作为一种工具经过两个多世纪的发展，现在已成为独立的一门数学分支——矩阵论。而矩阵论又可分为矩阵方程论、矩阵分解论和广义逆矩阵论等矩阵的现代理论。矩阵及其理论现已广泛地应用于现代科技的各个领域。

（实际上，方程组在我国古代最早出现：）

成书于西汉末、东汉初的《九章算术》用分离系数法表示线性方程组，自然地得到了其增广矩阵。在消元过程中，使用的把某行乘以某一非零实数、从某行中减去另一行等运算技巧，相当于矩阵的初等变换。但当时并没有现在理解的矩阵概念，虽然它与现在的矩阵形式上相同，但在当时只是作为线性方程组的标准表示与处理方式。

矩阵的现代概念在19世纪逐渐形成。1801年，德国数学家高斯 (F.Gauss, 1777-1855) 把一个线性变换的全部系数作为一个整体。1844年，德国数学家艾森斯坦 (F.Eisenstein, 1823-1852) 讨论了“变换”（矩阵）极其乘积。1850年，英国数学家西尔维斯特 (James Joseph Sylvester, 1814-1897) 首先使用了矩阵一词。

西尔维斯特是犹太人，当他在取得剑桥大学数学荣誉会考1等第2名的优异成绩时，仍被禁止在剑桥大学任教。从1841年时他接受过一些较低的职位，做过书记官和律师。经过若干年的努力，他终于成为霍普金斯（Hopkins）大学的教授，并于1884年重返英格兰，成为牛津大学教授。他开创了美国的纯数学研究，创办了《美国数学杂志》。他的主要贡献是组合的思想和从较具体的发展中进行抽象。

1858年，英国数学家凯莱(A. Cayley, 1821-1895)发表了《关于矩阵理论的研究报告》。他首先将矩阵作为一个独立的数学对象加以研究，并在这个主题上首先发表了一系列文章，因而被认为是矩阵论的创立者。他给出了现在通用的一系列定义，如两个矩阵的相等、零矩阵、单位矩阵、两个矩阵的和、一个数与一个矩阵的数量积、两个矩阵的积、矩阵的逆、转置矩阵等。凯莱注意到矩阵乘法是可结合的，但一般不可交换，而且 $m \times n$ 矩阵只能用 $n \times p$ 矩阵去右乘。

1854年，法国数学家埃尔米特(C. Hermite, 1822-1901)使用了“正交矩阵”这一术语，但它的正式定义直到1878年才由德国数学家费罗贝尼乌斯(F. G. Frobenius, 1849-1917)发表。1879年，费罗贝尼乌斯引入了矩阵的秩的概念。

至此，矩阵的体系基本上建立起来了。

4.1.2、矩阵的概念

定义2.5.1、 用 $m \times n$ 个数 $a_{ij} (\in P, i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n)$ 组成的 m 行 n 列的表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为数域 P 上的 $m \times n$ 矩阵 (**matrix**), 一般用大写英文字母 $A, B, C, \dots, X, Y, Z$ 表示, 也可以表示为

$(a_{ij})_{m \times n}$ 或 (a_{ij}) ; 而 a_{ij} 称为矩阵的第 i 行, 第 j 列的元素

举例若干.....

行列式和矩阵的区别:

- 1、矩阵的行和列可以不一样, 二行列式行和列必须一样;
- 2、矩阵就是一个表, 而行列式是个数;
- 3、符号不一样....

这些在行列式一章已经讲过, 这里复习一下

当矩阵的行数和列数相等（都为 n ）时，这样的矩阵称为 n 阶方阵。

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

此时，可以定义 n 阶行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称之为矩阵 A 的行列式，记为 $|A|$ ，或者 $DetA$ 。

定义4.1.2、两个 $m \times n$ 矩阵（称之为同型的矩阵）

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

可见，相等要求是很苛刻的：一模一样才叫相等。所以，以后写两个矩阵相等一定要注意。。。

如果 $a_{ij} = b_{ij}, (i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n)$ ，则称这两个矩阵相等，记为： $A = B$

4.2、矩阵运算

4.2.1、矩阵加法

定义4.2.1、两个 $m \times n$ 矩阵 两个同型矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

则矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

称为矩阵 A 与 B 的和 (sum)，记为 $A + B$

性质：(1)交换律： $A + B = B + A$

加法的四条性质 (2)结合律： $(A + B) + C = A + (B + C)$

(3)零矩阵： $0 = (0)_{m \times n}, A + 0 = A$

(4)负矩阵： $-A = (-a_{ij})_{m \times n}, A + (-A) = 0$

减法： $A - B = A + (-B)$

4.2.2、矩阵数量乘法 ~~数乘~~

定义4.2.2、 $m \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

则矩阵

$$\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 k 与 A 数量乘法 (sum) 简称数乘 记为 kA

$$(5)、k(A + B) = kA + kB$$

性质: $(6)、(k + l)A = kA + lA$

~~数乘的结合性质~~ $(7)、(kl)A = k(lA)$

$$(8)、1A = A$$

例4.2.1、求矩阵 X 使得

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 2b & 3c-1 & a-b \\ 1 & 2+a & 3-c \end{pmatrix} + 3X = \begin{pmatrix} 1-a & b+c & c-3 \\ 2a & 3b+c & a+3 \\ 2 & -1 & c \end{pmatrix}$$

解、 $X = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1-2a & c & -3 \\ 2a-2b & 3b-2c+1 & 3+b \\ 1 & -3-a & -3+2c \end{pmatrix}$

4.2.3、矩阵乘法

类似行列式的乘法

先看一个例子

例4.2.2、某地有四个工厂I, II, III, IV, 生产甲乙丙三种产品, 矩阵 A 表示一年中各个工厂生产各种产品的数量, 矩阵 B 表示各产品的单位价格 (元) 即单位利润 (元), 矩阵 C 表示各个工厂的总收入和总利润, 即

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix} \begin{matrix} I \\ II \\ III \\ IV \end{matrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{甲} \\ \text{乙} \\ \text{丙} \end{matrix}$$

甲 乙 丙 单位 单位
 价格 利润

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \\ c_{41} & c_{42} \end{pmatrix} \begin{matrix} I \\ II \\ III \\ IV \end{matrix}$$

 总 总
 收入 利润

$a_{ik} (i = 1, 2, 3, 4, k = 1, 2, 3)$ 是第 i 个工厂生产的第 k 种产品的产量, $b_{k1}, b_{k2} (k = 1, 2, 3)$ 分别表示第 k 种产品的单位价格和单位利润, $c_{i1}, c_{i2} (i = 1, 2, 3, 4)$ 分别表示第 i 个工厂的总收入和总利润。

第一个矩阵的第4行和第二个矩阵的第1列元素

则矩阵 A, B, C 之间的关系有:

$$A_{m \times n} B_{n \times r} = C_{m \times r}$$

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

$$\begin{aligned} c_{11} &= a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} \\ c_{21} &= a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} \\ c_{31} &= a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31} \\ c_{41} &= a_{41}b_{11} + a_{42}b_{21} + a_{43}b_{31} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_{12} &= a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ c_{22} &= a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \\ c_{32} &= a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32} \\ c_{42} &= a_{41}b_{12} + a_{42}b_{22} + a_{43}b_{32} \end{aligned}$$

C_{ij}: A 的第 i 行和 B 的第 j 列的乘积和

总结这个例子的规律, 我们有

定义4.2.3、

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix}$$

则矩阵 $C = (c_{ij})_{s \times m}$ 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

称为矩阵 A 与 B 的乘积，记为 $C = AB$

- 1、定义中，两个矩阵可以相乘的条件是什么？
- 2、乘积的规则：前一个矩阵的第 i 行和第二个矩阵的第 j 列乘积之和。

$$\underline{C}_{s \times m} = \underline{A}_{s \times n} B_{n \times m}$$

要求：第一个矩阵的行数等于第二个矩阵的列数

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{i1} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{im} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{sj} & \cdots & c_{sm} \end{pmatrix}$$

结果的第一个，表示第一个矩阵的行，第二个数字表示第二个矩阵的列

例4.2.3 设矩阵 $A = (1 \ 2 \ 3)$, $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, 讨论 AB, BA, AC, CA

注意: 乘法不能交换

一个行向量和一个列向量的乘积为一个数
行 $\times$ 列 (而非 列 $\times$ 行)
 $C_{3 \times 2} A_{1 \times 3}$ 乘积

$$A_{1 \times 3} B_{3 \times 1} = 1 \times 2 + 2 \times 1 + 3 \times (-1) = 1. \quad C_{11} = B \text{ 第1行} \times A \text{ 第1列}$$

$$B_{3 \times 1} A_{1 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ 3) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

例4.2.4、设矩阵

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \text{计算 } DF, FD,$$

可见, 矩阵乘积不满足交换律。

例4.2.5、设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{计算 } AB, BA, AC, CA$$

解、 $AB = 0, \quad BA = 0$

$$AC = 0, \quad CA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = A$$

202510

- 可见:
- 1、 AB 可乘, BA 不一定可以相乘;
 - 2、 AB, BA 都可以相乘, AB 与 BA 不一定同型;
 - 3、 AB, BA 都可乘, 且都同型, AB, BA 也不一定相等;
 - 4、如果 $AB = BA$, 则称矩阵 A, B 可交换矩阵。

只有方阵才有
可能可交换

AX 称为用 X 右乘 A , 而 XA 称为用 X 左乘 A ,

即: 若 $B = C$

$$AB = AC \checkmark$$

$$AB = CA \times$$

得到 1×2

$$A_{1 \times 3} C_{3 \times 2} = (1 \ 2 \ 3) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 17 \end{pmatrix}$$

$1 \times 1 + 2 \times 0 + 3 \times 1$

- 1、 A, B 都不为零, 而 $AB = 0$, 则称 A 为 B 的左零因子; B 为 A 的右零因子;
- 2、 A, B 都不为零, 而 $AB = BA = 0$ 则称 A 与 B 互为零因子;
- 3、消去律不成立。

若 $AB = BC$, 那么不能推出 $B = C$

$$A \neq 0 \quad AB = BC \not\Rightarrow B = C$$

可以引伸出一串矩阵
乘法的算律：
与列数
同阶

能乘 $A_{m \times n} B_{n \times s} C_{s \times t} \Rightarrow$ 得到 $m \times t$
如果ABC可以乘起来，那么他们的下角标分别是 $m \times n$ $n \times s$ $s \times t$ 最终得到的矩阵的下角标为 $m \times t$
若 $AB=BA$ ，那么AB一定是方阵

(1) 结合律: $(AB)C = A(BC)$

(2) 左分配律: $A(B+C) = AB+AC$

右分配律: $(B+C)D = BD+CD$ 一定要注意，前后顺序不能变

定义4.2.4、主对角线上元素都是1，其他元素都是0的 n 阶方阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

称为 n 阶单位矩阵，记为 E_n 或 E

单位矩阵和任何其他矩阵乘都不改变那个矩阵

显然有:

(3) $A_{sn} E_n = A$

$E_s A_{sn} = A$

和列数同阶

任意矩阵和单位矩阵

乘起来，都不改变那个矩阵

特殊矩阵：数量矩阵，对角矩阵；上（下）三角矩阵

数量矩阵 (标阵)

$$kE = \begin{pmatrix} k & & \\ & k & \\ & & \ddots \\ & & & k \end{pmatrix} (kE)A = kA$$

上三角 $A = (a_{ij})_{m \times m}$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & * & \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{nn} \end{pmatrix} (\Rightarrow a_{ij} = 0 \ (i > j))$$

下三角 $(\Rightarrow a_{ij} = 0 \ (i < j))$

对角阵 $\begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix}$

例4.2.4、线性方程组的一般形式

[illegible]

利用矩阵形式，可以更轻松证明：

1、齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解的线性组合也是解;

4.2.4、矩阵方幂

定义4.2.4、设A是一个n阶方阵，k是自然数，则矩阵

$$\underbrace{AA \dots A}_k$$

$$A^k = \underbrace{AA \dots A}_k$$

称为矩阵A的k次幂，规定： $A^0 = E$ 。

性质、A是一个n阶方阵， k_1, k_2 是自然数则

(1)、 $A^{k_1} A^{k_2} = A^{k_1+k_2}$;

(2)、 $(A^{k_1})^{k_2} = A^{k_1 k_2}$

例4.2.5、运算下列矩阵：

(1)、 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^2$

(2) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^5$, (3) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$, (4) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}^n$

解、

(1) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 9 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

(2)、 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^5 = \begin{pmatrix} 41 & -38 \\ 38 & 41 \end{pmatrix}$

先证，再证...

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

猜想 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$... 归纳法: 证明
第2个, 猜, 然后归纳法证明

来自补充题的结论: 一个秩是一的矩阵可以写成
一个列向量和一个行向量的乘积

(4) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ 1)^n = \dots \dots \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ 1) \right)^n = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ 1) \right]^n = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ 1) \dots$

设A是数域P上的一个n阶方阵, 对于数域P上的一个多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

$a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 E$ 还是一个n阶方阵, 称之为A的矩阵多项式, 记为 $f(A)$

注意0次幂 代一个矩阵进去

$= 3 = 3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

例4.2.6、矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $f(x) = 3x^3 + 2x^2 + x + 2$, 求 $f(A)$

$$f(A) = 3A^3 + 2A^2 + A + 2E = 3 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 14 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

矩阵多项式的性质:

设A是数域P上的一个n阶方阵, $f(x)$, $g(x)$ 是数域P上的两个多项式,

(1) 若 $h_1(x) = f(x) + g(x)$, $h_2(x) = f(x)g(x)$, 则

$h_1(A) = f(A) + g(A)$, $h_2(A) = f(A)g(A)$,

把多项式加起来再代进去 $\Rightarrow$ 代进去再做的矩阵
或乘 的加法 或乘法

(2) 若 $f(A)g(A) = g(A)f(A)$

同一个矩阵的矩阵多项式是可交换的 (否则不能交换)

同一个矩阵的矩阵多项式可交换

4.2.5、矩阵的转置

定义4.2.5、设 A 是一个 $m \times n$ 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, 则 $n \times m$ 矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ 称为矩阵 } A \text{ 的转置矩阵, 记为 } A^T \text{ 或者 } A'$$

运算规律:

(1) $(A^T)^T = A$;

(2) $(A+B)^T = A^T + B^T$ 推广 $(A_1 + A_2 + \cdots + A_s)^T = A_1^T + A_2^T + \cdots + A_s^T$

(3) $(kA)^T = kA^T$

(4) $(AB)^T = B^T A^T$ 推广 $(A_1 A_2 \cdots A_s)^T = A_s^T A_{s-1}^T \cdots A_1^T$

例4.2.7、矩阵 $A_{m \times n}$ 是实矩阵, 则 $A^T A = 0$ 的充要条件为 $A = 0$

$\Leftarrow$ 显然

$\Rightarrow$: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, $A^T A$ 的对角线元素为 $a_{1j}^2 + a_{2j}^2 + \cdots + a_{mj}^2$

$A^T A = 0, \therefore a_{ij} = 0 (i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n)$, 从而 $A = 0$

对角线元素全为0 $\therefore a_{ij} = 0 (i = 1, 2, \dots, m, j = 1, \dots, n)$
 $\therefore A = 0$

定义4.2.6、设A是一个n阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 如果 $A^T = A$, 则称A为对称矩阵;

$A^T = -A$ 称A为反对称矩阵

易见: $A^T = A \iff a_{ij} = a_{ji} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 即

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

每一行乘一个 -1^n

$A^T = -A \iff a_{ij} = -a_{ji} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 即

反对称的, 对角线元素均为0

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

在第五章, 我们会专门讨论对称矩阵。

沿对角线 类似: 一个函数可写成一个奇函数与偶函数的和

Δ 任何n阶方阵均唯一写成一个对称矩阵与反对称矩阵之和

设 $A = B + C \quad (B^T = B, C^T = -C)$

$$A^T = B - C \Rightarrow \begin{cases} B = \frac{A + A^T}{2} \\ C = \frac{A - A^T}{2} \end{cases}$$

Δ 奇数阶的反对称矩阵的行列式均等于0

证: $|A| = |A|^T = |-A| = (-1)^n |A| \Rightarrow |A| = 0$

行列式

$$\begin{vmatrix} -a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & \cdots & -a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^n \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

把每一行的(-1)提出来